CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le théorème des valeurs intermédiaires généralisé

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, possédant des limites ℓ et ℓ' (finies ou infinies) en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que toute valeur strictement comprise entre ℓ et ℓ' est prise par f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f \to \ell$ en $-\infty$ et $f \to \ell'$ en $+\infty$, avec ℓ, ℓ' dans $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Ce qu'on te demande. Pour tout y strictement entre ℓ et ℓ', trouver x avec $f(x) = y$.

Corrigé

1. Se simplifier la vie

Le coup d'œil. Commence par les cas simples : $\ell = \ell'$, et réduis-toi à $\ell < \ell'$.

Si $\ell = \ell'$, il n'y a aucune valeur strictement entre les deux : rien à montrer. Sinon, quitte à remplacer f par $-f$, on suppose $\ell < \ell'$. Soit $y \in]\ell, \ell'[$.

2. f passe sous y

Le coup d'œil. Par l'absurde : si $f \geqslant y$ partout, que donne le passage à la limite en $-\infty$?

Montrons qu'il existe a avec $f(a) < y$. Par l'absurde, si $f(x) \geqslant y$ pour tout x, alors en passant à la limite en $-\infty$, on obtient $\ell \geqslant y$. C'est faux, car $y > \ell$.

3. f passe au-dessus de y

Le coup d'œil. Même raisonnement en $+\infty$.

De même, si $f(x) \leqslant y$ pour tout x, la limite en $+\infty$ donne $\ell' \leqslant y$: faux. Il existe donc b avec $f(b) > y$.

4. Appliquer le TVI

Le coup d'œil. Tu as un point sous y et un point au-dessus : TVI.

f est continue sur l'intervalle d'extrémités a et b, et y est compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe x avec $f(x) = y$.

Le piège

Appliquer le TVI « entre $-\infty$ et $+\infty$ » : le théorème demande deux points réels. Il faut d'abord trouver a et b.

La méthode

Pour utiliser une limite dans un TVI, trouve un point réel où f est déjà assez proche de cette limite.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Passage à la limite dans une inégalité.** Si $f(t) \leqslant g(t)$ pour t assez grand et si f et g ont des limites finies ℓ et ℓ', alors $\ell \leqslant \ell'$. Attention : une inégalité stricte $f < g$ ne donne que $\ell \leqslant \ell'$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.